Examen blanc n° 1 — corrigé

Corrigé de l'examen blanc n° 1

Chaque question de cet examen est une reprise d'une question du guide (numéro indiqué) ; les propositions ont été mélangées. Elle n'est pas comptée une seconde fois dans le total des questions uniques.

N°	Réponse	Justification
1	**C**	WEF → AMA sur les collecteurs WEC + connecteur « Windows Forwarded Events » → table WindowsEvent. Bonne(s) réponse(s) : Installer l'agent Azure Monitor sur les serveurs collecteurs WEC et utiliser le connecteur « Windows Forwarded Events » (événements du journal ForwardedEvents). — détails : question n° 18 du guide.
2	**A, E**	Connecteur Defender XDR = incidents/alertes (bidirectionnel) + événements bruts de chasse avancée optionnels. Bonne(s) réponse(s) : Les incidents et alertes de Defender XDR, synchronisés avec Sentinel. / Les événements bruts de la chasse avancée (par exemple DeviceProcessEvents, EmailEvents, IdentityLogonEvents) vers les tables correspondantes de l'espace. — détails : question n° 24 du guide.
3	**B**	Rétention longue (archive) : job de recherche → table _SRCH ; restauration → table _RST. Bonne(s) réponse(s) : Lancer un job de recherche (search job) sur SecurityEvent ; les résultats sont placés dans une nouvelle table suffixée _SRCH, interrogeable en KQL. — détails : question n° 30 du guide.
4	**B**	Événement critique à détecter en ~1 minute → règle NRT (nombre limité par espace). Bonne(s) réponse(s) : Une règle NRT (Near-Real-Time), exécutée environ toutes les minutes. — détails : question n° 35 du guide.
5	**D**	Détection fréquente = niveau Analytics. Données volumineuses à faible valeur unitaire = niveau data lake. Bonne(s) réponse(s) : Le niveau Analytics. — détails : question n° 25 du guide.
6	**D**	Connexion Sentinel → Defender : Owner (ou User Access Administrator + Sentinel Contributor) sur l'abonnement + Security Administrator Entra si plusieurs espaces. Aucune licence E5 requise. Bonne(s) réponse(s) : Le rôle Propriétaire (attribution inconditionnelle) sur l'abonnement — ou Administrateur de l'accès utilisateur et Microsoft Sentinel Contributor — ainsi qu'au moins le rôle Administrateur de la sécurité dans Microsoft Entra ID. — détails : question n° 8 du guide.
7	**D**	Séparer l'accès à certaines tables dans un espace partagé → RBAC au niveau table (ou contexte de ressource), pas un nouveau rôle Sentinel global. **Explication complémentaire :** Le **RBAC au niveau table** de Log Analytics permet d'accorder l'accès à des tables précises (ou de l'interdire) au sein d'un même espace. C'est l'option documentée pour séparer des données sensibles sans multiplier les espaces. Bonne(s) réponse(s) : Configurer un contrôle d'accès au niveau table (table-level RBAC), via un rôle personnalisé ou l'attribution de droits de lecture limités aux tables autorisées. — détails : question n° 12 du guide.
8	**A**	Couverture ATT&CK = page MITRE ATT&CK de Sentinel (active + simulée). Bonne(s) réponse(s) : Dans la page MITRE ATT&CK de Microsoft Sentinel, qui affiche la couverture des règles actives et simulée à partir des modèles et requêtes disponibles. — détails : question n° 47 du guide.
9	**B**	Journal d'activité / journaux de ressources Azure = paramètres de diagnostic, déployés à l'échelle avec Azure Policy (+ tâche de correction pour l'existant). Bonne(s) réponse(s) : Configurer des paramètres de diagnostic du journal d'activité vers l'espace Sentinel, déployés à grande échelle par une affectation Azure Policy. — détails : question n° 21 du guide.
10	**B**	Réduire l'ingestion Windows avec AMA → DCR avec XPath personnalisé (ou transformation d'ingestion), jamais un simple filtre dans les requêtes. Bonne(s) réponse(s) : Créer une règle de collecte de données (DCR) avec un jeu d'événements personnalisé défini par des requêtes XPath sur ces EventID, associée aux serveurs concernés. — détails : question n° 17 du guide.
11	**B**	SIEM Sentinel = RBAC Azure ; data lake Sentinel = RBAC Microsoft Entra ID (en complément). **Explication complémentaire :** La documentation « Rôles et autorisations dans la plateforme Microsoft Sentinel » précise que Sentinel utilise le **RBAC Azure** pour le SIEM et le **RBAC Microsoft Entra ID** pour le data lake. Par exemple, Reader et Contributor permettent des requêtes interactives sur les espaces ; d'autres opérations (jobs, gestion) exigent des rôles Entra appropriés. Bonne(s) réponse(s) : Le data lake utilise des rôles Microsoft Entra ID (RBAC Entra) en plus des rôles Azure de Sentinel, alors que le SIEM Sentinel repose sur le RBAC Azure. — détails : question n° 14 du guide.

N°	Réponse	Justification
12	**A**	Conservation longue + accès occasionnel = niveau data lake (jusqu'à 12 ans), interrogé par KQL ou jobs KQL. Bonne(s) réponse(s) : Stocker la table dans le niveau data lake avec une rétention de 7 ans, et utiliser des requêtes KQL ou des jobs KQL lors des investigations. — détails : question n° 26 du guide.
13	**B**	URBAC : incidents/cas = Security Data (Read/Manage) ; tables et rétention = Data (manage) ; configuration = Security settings. Bonne(s) réponse(s) : « Security data » en lecture et gestion (Security Data Read / Security Data Manage) dans le groupe d'autorisations Opérations de sécurité. — détails : question n° 15 du guide.
14	**D**	Suppression = pause de la règle après une alerte (≤ 24 h) ; à utiliser avec prudence car elle crée un angle mort. Bonne(s) réponse(s) : La suppression (« Arrêter l'exécution de la requête après la génération d'une alerte ») réglée sur 1 heure. — détails : question n° 42 du guide.
15	**D**	Données tardives : lookback = fréquence + délai, puis `where ingestion_time() > ago(fréquence)`. **Explication complémentaire :** La documentation « Gérer le délai d'ingestion dans les règles d'analyse planifiées » recommande d'**élargir la fenêtre** (par exemple 10 minutes + délai attendu) et d'ajouter un filtre sur ** `ingestion_time()` ** correspondant à la fréquence, pour ne traiter qu'une fois chaque événement. Bonne(s) réponse(s) : Augmenter la fenêtre de recherche pour couvrir le délai, puis filtrer sur `ingestion_time()` afin de n'évaluer que les lignes ingérées depuis la dernière exécution et d'éviter les doublons. — détails : question n° 37 du guide.
16	**D**	Même facilité dans les DCR Syslog et CEF = doublons ; attribuez une facilité distincte aux flux CEF. **Explication complémentaire :** Les DCR **Syslog** et **CEF** s'appuient sur les facilités/niveaux de gravité Syslog. Si les deux DCR sont associées au même redirecteur et ciblent la même facilité (par exemple *local4*), chaque message est envoyé dans les deux tables. Bonne(s) réponse(s) : Deux DCR (Syslog via AMA et CEF via AMA) collectent la même facilité Syslog sur le même redirecteur. — détails : question n° 20 du guide.

Le score obtenu à cet examen blanc est un indicateur d'entraînement : il ne constitue en aucun cas une prédiction du résultat à l'examen officiel, dont le format, la pondération et la notation (score minimal de 700 sur 1000) sont définis par Microsoft.

Examen blanc n° 2 — corrigé

Corrigé de l'examen blanc n° 2

Chaque question de cet examen est une reprise d'une question du guide (numéro indiqué) ; les propositions ont été mélangées. Elle n'est pas comptée une seconde fois dans le total des questions uniques.

N°	Réponse	Justification
1	**A**	Hub de contenu = solutions → modèles → règles actives à créer (et à mettre à jour lorsque le modèle évolue). Bonne(s) réponse(s) : Installer la solution correspondante depuis le hub de contenu, puis créer des règles d'analyse actives à partir des modèles de règles fournis, en les ajustant si nécessaire. — détails : question n° 48 du guide.
2	**C**	Un espace = au plus une instance Sentinel. Séparez les accès avec le RBAC plutôt qu'en multipliant les espaces sans nécessité. Bonne(s) réponse(s) : C'est impossible : un espace de travail Log Analytics ne peut héberger qu'une seule instance de Microsoft Sentinel ; la séparation doit passer par le RBAC ou plusieurs espaces. — détails : question n° 5 du guide.
3	**C**	Serveur TAXII → connecteur « Threat Intelligence – TAXII » ; plateforme TIP qui pousse → API d'upload ; indicateurs Microsoft → connecteur MDTI. Bonne(s) réponse(s) : Le connecteur « Threat Intelligence – TAXII », configuré avec l'URL de la racine d'API, l'identifiant de collection et les informations d'authentification. — détails : question n° 22 du guide.
4	**A**	Moins d'incidents sans perdre d'alertes = regroupement d'alertes (période ≤ 7 jours, entités choisies, réouverture optionnelle). **Explication complémentaire :** Dans l'onglet **Paramètres d'incident** d'une règle planifiée, le **regroupement d'alertes** permet de rattacher les alertes à un même incident selon : toutes les entités correspondantes, des **entités sélectionnées** (ici Host), ou tous les détails. On fixe la **période** (jusqu'à 7 jours) et l'option **« Rouvrir les incidents correspondants fermés »**. Bonne(s) réponse(s) : Activer le regroupement d'alertes dans les paramètres d'incident, sur une période de 24 heures, en regroupant les alertes dont l'entité Host correspond, avec l'option de réouverture des incidents fermés correspondants. — détails : question n° 41 du guide.
5	**A**	« Une alerte par événement » = une alerte par ligne (150 max par exécution) ; le regroupement en incidents est un paramètre séparé. Bonne(s) réponse(s) : Le regroupement des événements sur « Déclencher une alerte pour chaque événement » (une alerte par résultat). — détails : question n° 38 du guide.
6	**C**	Volume facturable par type de données → table Usage (DataType, Quantity en Mo, IsBillable). Bonne(s) réponse(s) : ```kql — détails : question n° 33 du guide.
7	**B**	Pas d'espace Log Analytics, pas de Sentinel : l'activation se fait sur un espace existant ou nouvellement créé. Bonne(s) réponse(s) : Un espace de travail Log Analytics, sur lequel la solution Microsoft Sentinel est activée. — détails : question n° 2 du guide.
8	**C**	Exécuter sans modifier = Playbook Operator ; modifier = Logic App Contributor ; permettre à Sentinel d'appeler les playbooks = Automation Contributor (compte de service). Bonne(s) réponse(s) : Microsoft Sentinel Playbook Operator. — détails : question n° 10 du guide.
9	**C**	Historique long + jointures + promotion vers Analytics = job KQL ; agrégation fréquente = règle de synthèse ; une table archivée volumineuse = job de recherche. **Explication complémentaire :** Selon la comparaison officielle, les **jobs KQL** interrogent le data lake avec une fenêtre jusqu'à **12 ans**, prennent en charge **plusieurs tables, les jointures et les unions**, peuvent être ponctuels ou planifiés (quotidien, hebdomadaire, mensuel) et **promeuvent les résultats vers le niveau Analytics**. Bonne(s) réponse(s) : Un job KQL (KQL job) sur le data lake, qui promeut le résultat vers une table du niveau Analytics. — détails : question n° 28 du guide.
10	**A**	Seuil d'alerte = condition sur le nombre de résultats d'une exécution. Bonne(s) réponse(s) : Le seuil d'alerte : générer une alerte lorsque le nombre de résultats de la requête est supérieur à 4. — détails : question n° 49 du guide.
11	**B**	Gérer des incidents sans créer de règles = Microsoft Sentinel Responder. Bonne(s) réponse(s) : Microsoft Sentinel Responder. — détails : question n° 9 du guide.

N°	Réponse	Justification
12	**D**	Journaux applicatifs personnalisés → table _CL + Logs Ingestion API + DCR (transformation possible) ; l'API HTTP Data Collector est historique. **Explication complémentaire :** La **Logs Ingestion API** permet d'envoyer des données via REST vers une **table personnalisée _CL** (ou certaines tables standard prises en charge). La **DCR** définit le flux d'entrée, la transformation KQL (`transformKql`) et la table de destination. Bonne(s) réponse(s) : Créer une table personnalisée (suffixe _CL) et utiliser l'API d'ingestion des journaux (Logs Ingestion API) avec un point de terminaison de collecte et une règle de collecte de données qui peut transformer les données. — détails : question n° 23 du guide.
13	**B**	Réduire ce qui est ingéré = filtrer à la source (DCR XPath/facilités) ou transformer à l'ingestion (transformKql) ; filtrer dans les requêtes ne réduit pas la facture. **Explication complémentaire :** Les **transformations d'ingestion** sont des requêtes KQL appliquées dans la **DCR** avant stockage. Elles peuvent filtrer des lignes (`where`), supprimer ou masquer des colonnes (`project-away`, `extend` + `replace_string`) ou enrichir des données. Bonne(s) réponse(s) : Ajouter une transformation au moment de l'ingestion (transformKql) dans la DCR, par exemple `source | project-away AdditionalExtensions`. — détails : question n° 34 du guide.
14	**D**	« AUTO DISABLED » = échecs permanents ; corriger la cause, réactiver, et surveiller via SentinelHealth. **Explication complémentaire :** Lorsqu'une règle planifiée échoue de façon **permanente** (erreur non transitoire répétée : table inexistante, fonction supprimée, autorisations perdues sur un espace interrogé…), Sentinel la **désactive automatiquement** et ajoute le préfixe **AUTO DISABLED** à son nom, avec la raison dans la description. Bonne(s) réponse(s) : Sentinel a désactivé la règle après des échecs permanents d'exécution (par exemple une table ou une fonction supprimée, ou une perte d'accès à un espace cible). — détails : question n° 43 du guide.
15	**A**	Appliance CEF → redirecteur Linux + AMA + DCR « CEF via AMA » → CommonSecurityLog ; Syslog classique → table Syslog. Bonne(s) réponse(s) : Un redirecteur de journaux Linux avec l'agent Azure Monitor et une DCR « CEF via AMA », vers lequel le pare-feu envoie ses messages Syslog/CEF ; les données arrivent dans CommonSecurityLog. — détails : question n° 19 du guide.
16	**B**	Portail Defender = moteur de corrélation XDR unique pour les alertes Sentinel et Defender ; attendez-vous à des incidents multi-produits. Bonne(s) réponse(s) : Le moteur de corrélation de Defender XDR crée et regroupe les incidents à partir des alertes Sentinel et Defender, au lieu de la logique de création d'incidents propre à Sentinel. — détails : question n° 4 du guide.

Le score obtenu à cet examen blanc est un indicateur d'entraînement : il ne constitue en aucun cas une prédiction du résultat à l'examen officiel, dont le format, la pondération et la notation (score minimal de 700 sur 1000) sont définis par Microsoft.

Examen blanc n° 3 — corrigé

Corrigé de l'examen blanc n° 3

Chaque question de cet examen est une reprise d'une question du guide (numéro indiqué) ; les propositions ont été mélangées. Elle n'est pas comptée une seconde fois dans le total des questions uniques.

N°	Réponse	Justification
1	**B**	Titre/gravité/tactique dynamiques = alert details override (`{{Colonne}}`) ; données métier dans l'alerte = custom details. Bonne(s) réponse(s) : Le remplacement des détails d'alerte (alert details override), avec un format de nom d'alerte contenant des paramètres tels que `{{SubjectUserName}}` et `{{Computer}}` . — détails : question n° 40 du guide.
2	**B**	Pas d'entités = pas de corrélation ni de pivot : mappez Account, Host, IP… avec des identificateurs forts (10 entités max par règle). Bonne(s) réponse(s) : Le mappage des entités (Account, Host, IP…) vers les colonnes de résultat de la requête. — détails : question n° 39 du guide.
3	**D**	Sentinel inclut 90 jours de rétention interactive dans le niveau Analytics ; vérifier la tarification à jour. Bonne(s) réponse(s) : 90 jours. — détails : question n° 31 du guide.
4	**C**	Fusion = ML multi-étapes, activé par défaut, logique non modifiable, peu d'incidents mais très fiables. Bonne(s) réponse(s) : Elle s'appuie sur l'apprentissage automatique pour corréler des alertes et anomalies de faible fidélité provenant de plusieurs produits en incidents multi-étapes de haute fidélité ; elle est activée par défaut. — détails : question n° 44 du guide.
5	**D**	Journal Sécurité Windows → « Windows Security Events via AMA » + DCR → table SecurityEvent. Serveurs locaux = Azure Arc. Bonne(s) réponse(s) : Le connecteur « Windows Security Events via AMA », avec l'agent Azure Monitor (AMA) et une règle de collecte de données (DCR). — détails : question n° 16 du guide.
6	**C**	Playbook grisé dans une règle d'automatisation → autorisations du compte de service Sentinel (Automation Contributor) sur le groupe de ressources du playbook. Bonne(s) réponse(s) : Accorder à Microsoft Sentinel les autorisations sur le groupe de ressources du playbook (« Gérer les autorisations des playbooks »), ce qui attribue le rôle Microsoft Sentinel Automation Contributor au compte de service Sentinel. — détails : question n° 11 du guide.
7	**A**	IoC Microsoft dans les journaux sans requête = règle « Microsoft Threat Intelligence Analytics » ; vos IoC = modèles « TI map ». Bonne(s) réponse(s) : La règle d'analyse « Microsoft Threat Intelligence Analytics » (correspondance avec le renseignement Microsoft). — détails : question n° 45 du guide.
8	**D**	Donner à une équipe l'accès à « ses » journaux seulement → RBAC de contexte de ressource. Bonne(s) réponse(s) : Le RBAC de contexte de ressource : l'équipe consulte les journaux depuis ses ressources Azure, sur lesquelles elle possède déjà des droits. — détails : question n° 13 du guide.
9	**A**	Optimisation des coûts et de la couverture = page « Optimisations SOC ». Bonne(s) réponse(s) : Les optimisations SOC (SOC optimization) de Microsoft Sentinel. — détails : question n° 32 du guide.
10	**B**	Agrégation périodique de journaux volumineux → règle de synthèse → table Analytics rapide. Bonne(s) réponse(s) : Une règle de synthèse (summary rule) qui agrège les données chaque heure dans une table personnalisée du niveau Analytics. — détails : question n° 29 du guide.
11	**A**	Date à retenir : 31 mars 2027 — fin de la prise en charge de Sentinel dans le portail Azure ; le portail Defender devient l'unique interface. Bonne(s) réponse(s) : Microsoft recommande la transition vers le portail Microsoft Defender ; après le 31 mars 2027, Sentinel ne sera plus pris en charge dans le portail Azure. — détails : question n° 3 du guide.
12	**A**	Inter-espaces : `workspace("nom").Table + union` ; l'accès dépend des droits sur chaque espace. Bonne(s) réponse(s) : Utiliser `union` avec la fonction `workspace()` pour interroger la table SigninLogs de chaque espace dans la même requête. — détails : question n° 6 du guide.

N°	Réponse	Justification
13	**D**	SecurityIncident (comme SecurityAlert pour les mises à jour d'état) est historisée : toujours dédupliquer avec `arg_max(...)` par identifiant d'incident. Bonne(s) réponse(s) : Chaque modification d'un incident ajoute une nouvelle ligne dans SecurityIncident ; il faut ne conserver que la dernière version de chaque incident (par exemple avec `arg_max`). — détails : question n° 7 du guide.
14	**D**	Anomalies = ML paramétrable (Production / Flighting), résultats dans la table Anomalies, pas d'alertes. **Explication complémentaire :** Les **règles d'anomalie** (SOC-ML) sont des modèles de machine learning prédéfinis dont certains **paramètres** (seuils, exclusions) sont réglables. On **duplique** la règle, on règle la copie en **Flighting** pour la tester en parallèle de la production, puis on compare les sorties dans la table **Anomalies** avant de la promouvoir en production. Bonne(s) réponse(s) : Dupliquer la règle d'anomalie, ajuster ses paramètres dans la copie exécutée en mode « Flighting » (test), comparer les résultats dans la table Anomalies, puis basculer la copie en production. — détails : question n° 46 du guide.
15	**B**	Lookback ≥ fréquence ; lookback ≫ fréquence = doublons potentiels. Bonne(s) réponse(s) : Des événements survenus pendant 30 minutes de chaque heure ne sont jamais analysés, ce qui crée des angles morts de détection. — détails : question n° 36 du guide.
16	**A**	Chasse avancée XDR = 30 jours par défaut ; pour plus, prolonger la rétention des tables XDR via Sentinel (Analytics ou data lake), à anticiper. Bonne(s) réponse(s) : Configurer, dans la gestion des tables du portail Defender (Sentinel connecté), une rétention plus longue pour la table XDR concernée, dans le niveau Analytics ou data lake. — détails : question n° 27 du guide.

Le score obtenu à cet examen blanc est un indicateur d'entraînement : il ne constitue en aucun cas une prédiction du résultat à l'examen officiel, dont le format, la pondération et la notation (score minimal de 700 sur 1000) sont définis par Microsoft.